RouteSIM

Руководство пользователя модуля «Проектирование сети»

Подготовка, редактирование и выгрузка пространственных данных

Оглавление

Как пользоваться руководством 4
1. Назначение модуля GEO 4
1.1. Основные термины 4
2. Быстрый старт 4
3. Требования к исходным данным 5
3.1. Основные слои 5
3.2. Примеры CSV файлов 5
3.3. Проверка идентификаторов 6
4. Создание проекта 6
5. Загрузка основных слоев 6
5.1. Загрузка файла 6
5.2. Создание пустого слоя 6
6. Дополнительные слои 7
6.1. Создание пустого дополнительного слоя 7
6.2. Загрузка дополнительного слоя 7
7. Страница управления проектом 7
8. Работа с картой 8
8.1. Панель слоев 8
8.2. Выбор объекта 8
8.3. Атрибутивная таблица 8
9. Создание изменение и удаление объектов 8
9.1. Создание точки, линии или полигона 8
9.2. Редактирование объекта 9
9.3. Удаление объекта 9
9.4. Режим прилипания 9
10. Измерение длины и площади 9
11. Загрузка дорожного графа 9
12. Создание маршрута по остановкам 10
12.1. Предварительные условия 10
12.2. Порядок создания нового маршрута-направления 10
13. Выбор параметров для расчета кластеров, матрицы межостановочных расстояний, справочника ОП остановок 10
13.1. Рекомендуемый порядок настройки 11
14. Формирование транспортных районов 11
14.1 Использование собственного слоя 11
14.2 Автоматическая генерация транспортных районов 11
15. Результаты и передача данных в LOS 12

15.1 Контроль перед передачей 12
16. Типовые проблемы 12
17. Ограничения и рекомендации 13
17.1. Ограничения 13
17.2 Практические рекомендации 13

Как пользоваться руководством

Руководство описывает полный пользовательский сценарий модуля «Проектирование сети» (далее – GEO): подготовку исходных CSV файлов, создание проекта, загрузку слоев, работу с картой, построение маршрутов, кластеризацию остановок и получение результатов для дальнейших расчетов. Для первого запуска начните с раздела Быстрый старт, затем используйте подробные разделы как справочник.

Модуль хранит геометрию в CSV файлах и использует систему координат EPSG 4326 для загружаемых и скачиваемых слоев. Перед началом работы сохраните исходные файлы отдельно. Это упростит восстановление проекта после ошибочного редактирования или удаления слоя.

1. Назначение модуля GEO

Модуль GEO предназначен для подготовки, просмотра и изменения пространственных данных RouteSIM. В одном проекте можно вести слои остановок, маршрутов, транспортных районов и дополнительные пользовательские слои. Объекты можно загрузить из CSV файла либо создать непосредственно на карте. Модуль не является полноценной заменой специализированных геоинформационных систем и не предназначен для сложных пространственных преобразований и работы с большими массивами объектов (порядка 10 тыс. и более).

Основные задачи пользователя:

- подготовить согласованные слои маршрутной сети;
- создать и отредактировать остановки, маршруты и районы;
- построить маршрут по выбранной последовательности остановок на дорожном графе;
- объединить близкие остановки в транспортные узлы и аналитические зоны;
- при необходимости сгенерировать транспортные районы;
- получить справочники и геометрические слои для LOS и других расчетных модулей.

1.1. Основные термины

Слой – набор однотипных пространственных объектов с общим перечнем атрибутов.

Дорожный граф – ориентированная модель улично-дорожной сети (далее – УДС), используемая при построении маршрутов.

ОП – остановочный пункт (тип геометрии точка).

Группа ОП – взаимно близко расположенные остановки, обычно обслуживающие встречные направления одного транспортного узла и/или разные виды наземного транспорта в одном попутном направлении (например остановки автобуса и трамвая в одном срезе УДС).

Аналитический кластер – группа близко расположенных остановок для пространственной агрегации (средний уровень агрегации)

Транспортный район – полигональная территория, к которой привязываются остановки (высокий уровень агрегации).

WKT – текстовая запись геометрии объектов в заданной системе географических координат.

CRS – система координат пространственного слоя (для исходных данных используется EPSG 432).

2. Быстрый старт

Минимальная последовательность работы состоит из восьми шагов.

1. Откройте раздел проектов GEO и создайте проект с уникальным кодом.

2. Последовательно загрузите слои остановок, маршрутов и транспортных районов. Если данных пока нет, создайте соответствующий слой пустым.
3. Добавьте необходимые пользовательские слои либо нажмите «Завершить загрузку».
4. На странице проекта проверьте перечень слоев и при необходимости измените их цвета.
5. Введите наименование территории в формате: страна, регион, город и загрузите дорожный граф.
6. Откройте карту, проверьте геометрию и атрибуты. Создайте или исправьте объекты.
7. Вернитесь на страницу проекта, выберите параметры кластеризации и нажмите «Рассчитать».
8. Скачайте исходные слои и сформированные справочники. Для использования в модуле «Проектирование сети» загрузите нужные файлы вручную в соответствующий проект.

3. Требования к исходным данным

Перед загрузкой проверьте формат, кодировку, обязательные поля и геометрию каждого слоя.

Параметр	Требование
Формат	CSV
Кодировка	UTF-8
Разделитель	Точка с запятой
Геометрия	WKT в столбце wkt
Система координат	EPSG 4326
Идентификатор	Поле id с уникальным значением для каждого объекта слоя
Однородность	Объекты одного файла должны иметь совместимый тип геометрии

3.1. Основные слои

Слой	Обязательные поля	Геометрия	Лимит объектов
Остановки	Id, name, wkt	Point	10 000
Маршруты	Id, name, wkt	LineString или MultiLineString	10 000
Транспортные районы	Id, wkt	Polygon или MultiPolygon	10 000
Дополнительный слой	Id, wkt, пользовательские поля	Точка линия или полигон	10 000

3.2. Примеры CSV файлов

Пример содержимого слоя остановок:

```
id;name;wkt
101;Центральная площадь;POINT (37.6176 55.7558)
102;Вокзал;POINT (37.6040 55.7690)
```

Пример слоя маршрутов:

```
id;name;wkt
```

1-П;Ниименование маршрута;LINESTRING (37.60 55.75, 37.61 55.76, 37.62 55.77)

Примечание: *маршруты должны быть представлены по направлениям движения, рекомендуемый вариант кодировки id маршрута: 101К-П (П – прямой, О – обратный, обозначение направлений может быть произвольным, важно использовать в качестве разделителя дефис «-»).*

Пример слоя транспортных районов:

id;wkt
D1;POLYGON ((37.60 55.75, 37.62 55.75, 37.62 55.77, 37.60 55.77, 37.60 55.75))

Примечание: *десятичным разделителем координат служит точка. Геометрия должна быть корректной и непустой. Поле wkt является служебным и не редактируется как обычный атрибут на карте.*

3.3. Проверка идентификаторов

Значение id связывает объект карты с операциями изменения и удаления. Не используйте одинаковый id для двух объектов одного слоя. Рекомендуется заранее выбрать схему кодирования, например S0001 для остановок, R001 для маршрутов и D001 для районов.

4. Создание проекта

1. Откройте страницу проектов GEO.
2. В блоке «Создать новый проект» введите код проекта. Допустимая длина от 1 до 9 символов.
3. Введите краткое описание длиной до 150 символов.
4. Нажмите Продолжить.

Код должен быть уникальным среди ваших GEO проектов. Если код уже используется, система предложит выбрать другой. Создание проекта также может быть недоступно при окончании подписки или превышении лимита файлового хранилища.

Примечание: используйте короткий код без пробелов, который отражает территорию и вариант данных, например nsk_2026_v1 или perm_v2.

5. Загрузка основных слоев

Основные слои обрабатываются строго последовательно: остановочные пункты, маршруты по направлениям и транспортные районы. На каждом шаге можно загрузить CSV файл либо создать пустой слой. Наименование загружаемых файлов может быть любым, проверяется только данные.

5.1. Загрузка файла

1. Не устанавливайте флажок «Новый слой».
2. Нажмите кнопку выбора файла и укажите подготовленный CSV файл.
3. Нажмите «Загрузить/Создать».
4. При успешной загрузке система перейдет к следующему основному слою.

5.2. Создание пустого слоя

1. Установите флажок Новый слой.
2. Нажмите «Загрузить/Создать» без выбора файла.
3. После открытия карты добавьте объекты средствами рисования. Для маршрутов используется специальный выбор последовательности остановок.

Пустой слой создается в конфигурации проекта, но CSV файл появится после сохранения первого объекта. Поэтому до первого сохранения ссылка «Скачать» может быть неактивной.

6. Дополнительные слои

После загрузки основных слоев можно добавить пользовательские данные. Общее число слоев проекта, включая три основных, не должно превышать 10.

6.1. Создание пустого дополнительного слоя

1. Установите флажок «Создать пустой слой».
2. Введите техническое имя слоя длиной до 15 символов. Пробелы будут удалены.
3. Выберите тип геометрии: точка, линия или полигон.
4. Перечислите дополнительные поля через запятую. Поле id добавляется автоматически.
5. Нажмите «Загрузить/Создать».

Не используйте wkt и geometry как название пользовательских полей, эти имена зарезервированы для геометрии. Имена полей рекомендуется задавать латинскими буквами, цифрами и знаком подчеркивания без пробелов.

6.2. Загрузка дополнительного слоя

1. Не устанавливайте флажок создания пустого слоя.
2. Введите уникальное имя слоя.
3. Выберите CSV файл с обязательными полями id, wkt.
4. Нажмите «Загрузить/Создать».

Тип геометрии и перечень пользовательских полей будут определены по файлу. После добавления всех слоев нажмите «Завершить загрузку».

7. Страница управления проектом

Страница проекта объединяет операции со слоями, загрузку дорожного графа, запуск расчетов и скачивание результатов.

Элемент	Назначение
Цвет слоя	Задает цвет объектов слоя на карте. Значение хранится в формате шестизначного HEX цвета.
Скачать	Скачивает CSV файл слоя, если он уже существует.
Удалить	Удаляет слой и его описание после подтверждения.
Сохранить цвета	Сохраняет выбранные цвета всех слоев.
Обновить	Обновляет состояние файла слоя (используется для скачивания актуальных файлов после операций по добавлению, удалению или редактированию объектов на карте).
Загрузить	Загружает дорожный граф для указанной территории.
Рассчитать	Запускает кластеризацию и формирование расчетных файлов.
Открыть карту	Открывает интерактивную карту проекта в новой вкладке.

Удаление слоя необратимо через интерфейс. Перед удалением скачайте файл, если он может понадобиться позднее. Удаление всего проекта удаляет его слои, конфигурацию и результаты.

8. Работа с картой

Карта показывает подложку OpenStreetMap и векторные слои проекта. При первом открытии масштаб выбирается по первому успешно загруженному слою.

8.1. Панель слоев

Элемент	Действие
Флажок видимости	Показывает или скрывает слой.
Цветной маркер	Показывает цвет слоя, установленный на странице проекта.
Показать слой	Масштабирует карту до полного охвата объектов слоя.
Таблица	Открывает атрибутивную таблицу выбранного слоя.
Создать	Запускает создание объекта. Для маршрутов включает выбор остановок.

8.2. Выбор объекта

1. Щелкните объект на карте (если объекты накладываются друг на друга, то выбрать один из них).
2. Проверьте атрибуты в появившейся панели.
3. Нажмите «Изменить» для перехода к редактированию либо Отмена для снятия выбора.

При наведении на объект карта показывает подсказку с id и name, если эти поля присутствуют.

8.3. Атрибутивная таблица

В таблице можно просмотреть все пользовательские поля слоя и найти нужный объект без ручного поиска на карте.

- выберите поле фильтра;
- задайте условие равно не равно или похоже;
- введите значение;
- выберите строку и нажмите «Центрировать», чтобы приблизить объект;
- нажмите «Выбрать», чтобы перейти к свойствам объекта;
- используйте «Очистить фильтр» для возврата полного набора строк;
- нажмите «Закрыть» для выхода из таблицы.

9. Создание изменение и удаление объектов

9.1. Создание точки, линии или полигона

1. Откройте панель слоев.
2. Нажмите кнопку «Создать» напротив требуемого слоя (недоступно для генерируемых слоев: кластеров, райнов Вороного).
3. Заполните id и остальные атрибуты.
4. Нарисуйте геометрию на карте. Для линии завершите рисование двойным щелчком. Для полигона замкните контур.
5. При необходимости включите режим «Прилипание» до завершения геометрии.
6. Нажмите «Сохранить».

Поле id обязательно и должно быть уникальным. Проверка не позволит сохранить пустой или уже существующий id в загруженном слое.

9.2. Редактирование объекта

1. Выберите объект на карте или через таблицу.
2. Нажмите «Изменить».
3. Перемещайте вершины геометрии и изменяйте доступные атрибуты.
4. При необходимости включите Прилипание.
5. Нажмите «Сохранить». Кнопка Отмена возвращает исходную геометрию текущего сеанса редактирования.

Идентификатор id при редактировании недоступен. Для смены идентификатора создайте новый объект и после проверки удалите старый.

9.3. Удаление объекта

1. Выберите объект и нажмите Изменить.
2. Нажмите «Удалить».
3. Убедитесь, что объект исчез из слоя (при необходимости обновите страницу).

Примечание: функция корзины или отмены после успешного удаления отсутствует. Скачивайте контрольную копию слоя перед массовым редактированием.

9.4. Режим прилипания

Кнопка «Прилипание» включает геометрическую привязку к объектам редактируемого слоя. Используйте ее, когда вершины должны точно совпасть с существующими точками или границами. Повторное нажатие выключает режим.

10. Измерение длины и площади

1. Нажмите кнопку с линейкой на панели карты.
2. Выберите «Длина» или «Площадь».
3. Укажите точки линии, либо вершины полигона.
4. Завершите построение (двойным кликом).
5. Для выхода снова нажмите кнопку измерений. Временная геометрия будет очищена.

Результаты измерений служат только для просмотра и не сохраняются в слоях проекта. В зависимости от величины карта показывает метры или километры, квадратные метры или квадратные километры.

11. Загрузка дорожного графа

Дорожный граф необходим для построения маршрута по выбранным остановкам. Он загружается из OpenStreetMap и сохраняется внутри проекта.

1. На странице проекта в поле «Наименование городского поселения» введите значение в формате: город, район (если нужен), регион, страна (желательно соблюдать порядок от частного к общему).
2. Нажмите «Загрузить» и дождитесь сообщения о результате.

Пример запроса: Нижневартовск, Ханты Мансийский автономный округ, Россия.

Текущая проверка принимает территории, распознанные геокодером как расположенные в России. Загрузка зависит от доступности сервисов Nominatim и OpenStreetMap. При временном сетевом сбое повторите действие позднее.

12. Создание маршрута по остановкам

Для построения маршрутов по направлениям движения используется отдельный режим. Пользователь задает последовательность остановок, а система ищет путь между ними по ориентированному дорожному графу.

12.1. Предварительные условия

- слой stops содержит остановки с уникальными id;
- дорожный граф успешно загружен;
- слой routes присутствует в проекте;
- между выбранными участками дорожного графа существует направленный путь.

12.2. Порядок создания нового маршрута-направления

1. Откройте панель слоев и нажмите «Создать» напротив слоя «Маршруты».
2. Введите уникальный id (маршрут и направление) и наименование маршрута.
3. Выбирайте остановки в порядке следования маршрута. Выбранные id остановок появятся в панели создания.
4. Для исключения ошибочно выбранной остановки нажмите символ «x» в правой стороне надписи её id.
5. Проверьте последовательность. Требуется не менее двух остановок.
6. Нажмите «Сохранить» и дождитесь завершения построения.

Система привязывает остановки к ближайшим узлам дорожного графа и ищет кратчайший направленный путь для каждой соседней пары. Одностороннее движение учитывается. Если путь отсутствует, проверьте порядок остановок, положение точек и охват дорожного графа.

После успешного сохранения маршрут появляется на карте, а в файл routes_elements проекта будут добавлены строки с описанием последовательности движения маршрута и длинами межостановочных перегонов.

13. Выбор параметров для расчета кластеров, матрицы межостановочных расстояний, справочника ОП остановок

Кластеризация выполняется на странице управления проектом. Перед расчетом завершите редактирование остановок и районов, затем обновите страницу проекта.

Параметр интерфейса	Доступные значения	Назначение
Размер кластера транспортного узла (метры).	80, 100, 120, 140	Объединяет близкие остановки встречных направлений в id_grp_stp для анализа LOS.
Размер аналитической зоны (метры)	200, 225, 250, 275	Объединяет остановки в id_cluster для последующего агрегированного анализа LOS.
Размер кластера для генерации районов (метры)	300, 325, 350, 375	Группирует остановки, по которым строятся районы для последующего агрегированного анализа LOS.

Параметр интерфейса	Доступные значения	Назначение
Коэффициент непрямолинейности	1, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25, 1.3	Учитывается при автоматическом расчете справочника межостановочных расстояний для анализа LOS.
Сгенерировать транспортные районы	Да или нет	Включает построение районов на основе алгоритма построения диаграммы Вороного для анализа LOS.

13.1. Рекомендуемый порядок настройки

1. Начните со значений по умолчанию 120 для транспортных узлов (групп ОП) и 225 для аналитических зон (кластеры ОП).
2. Выполните расчет и откройте слой «Кластеры» на карте и проверьте атрибуты «код группы» и «код кластера».
3. Проверьте несколько характерных групп, кластеров – пересадочных узлов.
4. Если объединяются независимые остановки, уменьшите значение. Если части одного группы/узла остаются раздельными, увеличьте значение.
5. Повторите расчет и заново скачайте результаты.
6. Вручную отредактируйте (на карте или уже в скаченном файле) принадлежность некоторых остановок группам/кластерам.

Результаты одного успешного запуска записываются комплектом. Если расчет завершается ошибкой до сохранения, ранее сформированный комплект файлов сохраняется без частичного смешивания с новым.

14. Формирование транспортных районов

Справочник принадлежности остановок районам создается при наличии загруженного слоя транспортных районов либо при включенной генерации районов. Если включена опция «Сгенерировать транспортные районы», используются сгенерированные районы (диаграмма Вороного).

14.1. Использование собственного слоя

- проверьте корректность Polygon или MultiPolygon геометрии;
- исключите нежелательные перекрытия районов;
- убедитесь, что все остановки находятся внутри нужных районов;
- используйте уникальные значения id районов.

14.2. Автоматическая генерация транспортных районов

1. Выберите размер кластера для генерации районов.
2. Установите флажок «Сгенерировать транспортные районы».
3. Нажмите» Рассчитать».
4. После завершения откройте карту и проверьте слой Районы В.

Автоматические районы строятся по сгруппированным остановкам (на основе диаграмм Вороного) и ограничиваются общей областью их размещения. Такой результат следует рассматривать как аналитическую заготовку, требующую ручную проверку.

Если сообщение указывает на неучтенные остановки, проверьте границы районов и положение остановок, добавьте вручную район если требуется.

15. Результаты и передача данных в LOS

После успешного расчета на странице проекта появляются ссылки на доступные справочники. Геометрические слои можно скачать из списка загруженных слоев.

Файл	Основные поля	Назначение
clusters_<project>.csv	id_grp_stp, id_cluster, wkt	Остановки с кодами групп и аналитических кластеров.
geom_clusters_<project>.csv	id_cluster, wkt	Центры аналитических кластеров.
districtsGEN_<project>.csv	Id, wkt	Автоматически сформированные транспортные районы.
ref_stops_<project>.csv	id_stop, id_grp_stp, cluster, tr_district	Принадлежность остановок группам кластерам и районам.
matrix_dist_stops_<project>.csv	link, source, target, distance	Автоматически сформированный справочник направленных расстояний между группами ОП.
routes_elements_<project>.csv	rnd, source, target, length	Последовательные участки маршрутов, созданных по остановкам.

Передача в LOS выполняется вручную. Скачайте требуемые справочники и геометрические слои, затем загрузите их через интерфейс нужного LOS проекта.

15.1. Контроль перед передачей

- проверьте, что результаты сформированы после последнего изменения остановок и районов;
- сверьте количество остановок в исходном слое и справочнике ref_stops;
- проверьте несколько маршрутов и районов на карте;
- храните переданный комплект файлов вместе с описанием параметров расчета.

16. Типовые проблемы

Симптом	Возможная причина	Действие пользователя
CSV файл отклонен	Неверная кодировка разделитель поля или WKT	Сохраните файл в UTF-8 с разделителем точка с запятой и повторите проверку
Слой не виден на карте	Файл пуст флажок видимости выключен либо координаты заданы не в EPSG:4326	Проверьте файл включите слой и используйте «Показать слой»
Нельзя изменить или удалить объект	В слое есть повторяющийся id	Исправьте дубликаты в исходном CSV и загрузите корректный слой
Не создается объект	Не заполнен id либо id уже существует	Введите уникальный id и повторите сохранение
Дорожный граф не загружается	Территория не распознана либо внешний сервис недоступен	Уточните запрос в формате город, район, регион, страна и повторите

Симптом	Возможная причина	Действие пользователя
Маршрут не построен	Менее двух остановок отсутствует направленный путь или остановки вне графа	Проверьте последовательность точек охват графа и односторонние улицы
Часть остановок не получила район	Точки находятся вне полигонов или на проблемных границах	Исправьте районы или положение остановок и повторите расчет
Расчет кластеров завершился ошибкой	Некорректная геометрия недостаточно данных для районов или поврежденный файл	Проверьте слой остановок отключите генерацию районов для диагностики и повторите расчет
Ссылка Скачать неактивна	Пустой слой еще не имеет CSV файла или не была нажата кнопка «Обновить»	Создайте и сохраните первый объект либо загрузите слой из файла. Нажмите кнопу «Обновить»
LOS использует старые данные	После изменения GEO результаты не пересчитаны или не загружены заново	Повторите расчет скачайте новый комплект и замените файлы в LOS проекте

17. Ограничения и рекомендации

17.1. Ограничения

- загрузка дорожного графа зависит от внешних сервисов OpenStreetMap (OSM);
- качество построенного маршрута зависит от полноты и связности дорожного графа OSM;
- удаление объекта слоя нельзя отменить после сохранения действия.

17.2 Практические рекомендации

- храните исходные CSV файлы отдельно от загруженного проекта;
- перед массовыми изменениями скачивайте текущие слои;
- сохраняйте параметры каждого расчетного варианта (можно заранее создать проект с комментарием);
- после изменения исходных слоев повторяйте расчет кластеров, районов и матриц.